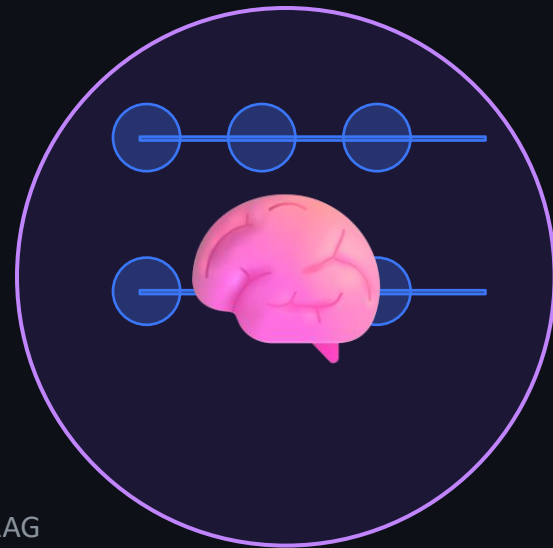


# INTELIGENCIA ARTIFICIAL

---

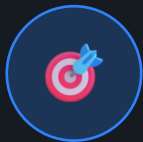
De los Fundamentos a los LLMs y RAG

**Temas:** Fundamentos · Redes Neuronales · RNN · LSTM · GRU · Transformers · GenAI · LLMs · RAG



# ¿Qué es la Inteligencia Artificial?

*La IA es la disciplina que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana: razonamiento, aprendizaje, percepción y toma de decisiones.*



## Razonamiento

Resolver problemas  
y tomar decisiones



## Aprendizaje

Mejorar con datos  
y experiencia



## Percepción

Ver, escuchar y  
entender el mundo



## Lenguaje

Leer, escribir y  
comunicarse

# Componentes de la Inteligencia Artificial

## Inteligencia Artificial

Sistemas que simulan inteligencia humana

## Machine Learning

Aprendizaje automático desde datos

## Deep Learning

Redes neuronales profundas

## Generative AI

Creación de contenido nuevo



### Datos

Combustible del aprendizaje



### Algoritmos

Métodos de procesamiento



### Modelos

Representaciones aprendidas



### Computación

Hardware (GPU/TPU)

# Tipos de Aprendizaje en Machine Learning



## Supervisado

El modelo aprende de datos etiquetados.  
Ejemplos: Clasificación, Regresión

### Casos de uso:

- Spam detector
- Diagnóstico médico
- Precios de casas



## No Supervisado

Encuentra patrones sin etiquetas.  
Ejemplos: Clustering, Reducción dimensional

### Casos de uso:

- Segmentación clientes
- Detección anomalías
- Compresión datos



## Por Refuerzo

Aprende por recompensas y penalizaciones.  
Ejemplos: Juegos, Robótica

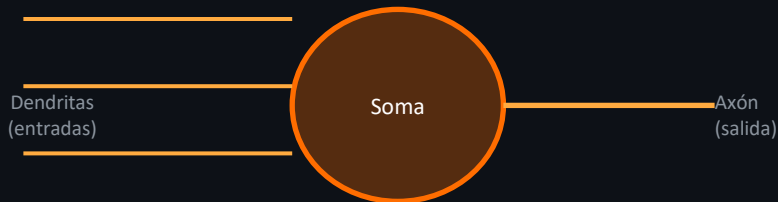
### Casos de uso:

- AlphaGo
- Robots industriales
- Trading automático

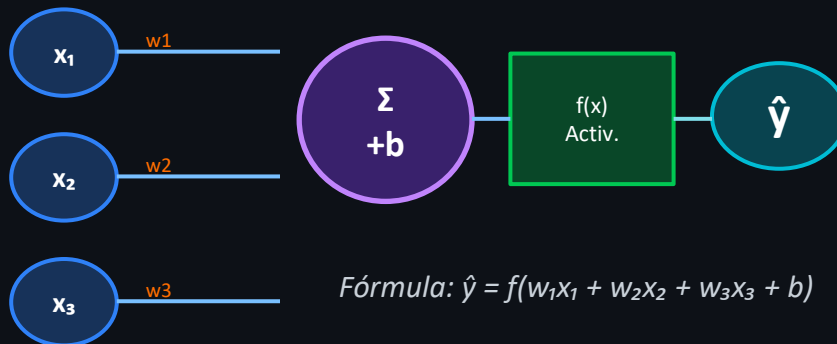
+ Semi-supervisado y Auto-supervisado: combinan técnicas para maximizar el uso de datos no etiquetados

# Redes Neuronales Artificiales

## Neurona Biológica



## Neurona Artificial (Perceptrón)



$$\text{Fórmula: } \hat{y} = f(w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b)$$

## Funciones de Activación Comunes

### ReLU

$$\max(0, x)$$

Capas ocultas, evita vanishing gradient

### Sigmoid

$$1/(1+e^{-x})$$

Salida binaria [0,1]

### Tanh

$$(e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$$

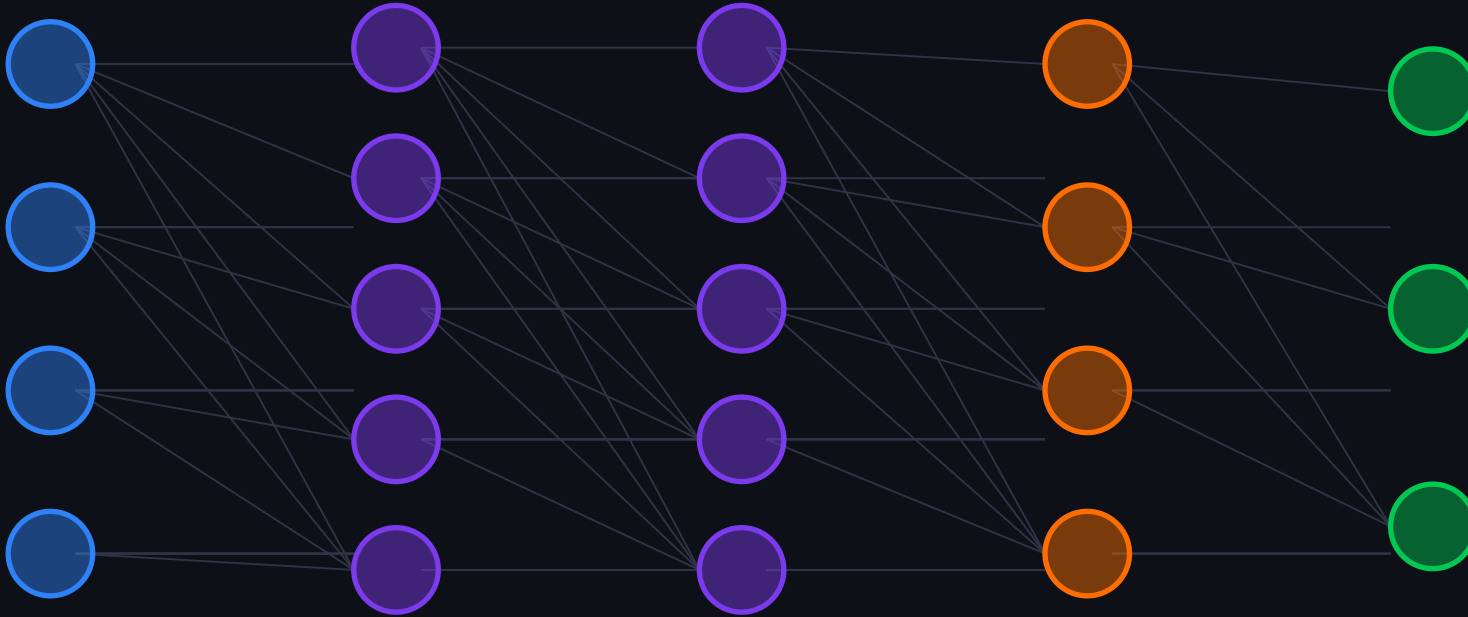
Datos centrados en 0

### Softmax

$$e^{x_i} / \sum e^{x_j}$$

Clasificación multiclase

# Deep Neural Networks (DNN)



**Deep**  
= múltiples  
capas  
ocultas

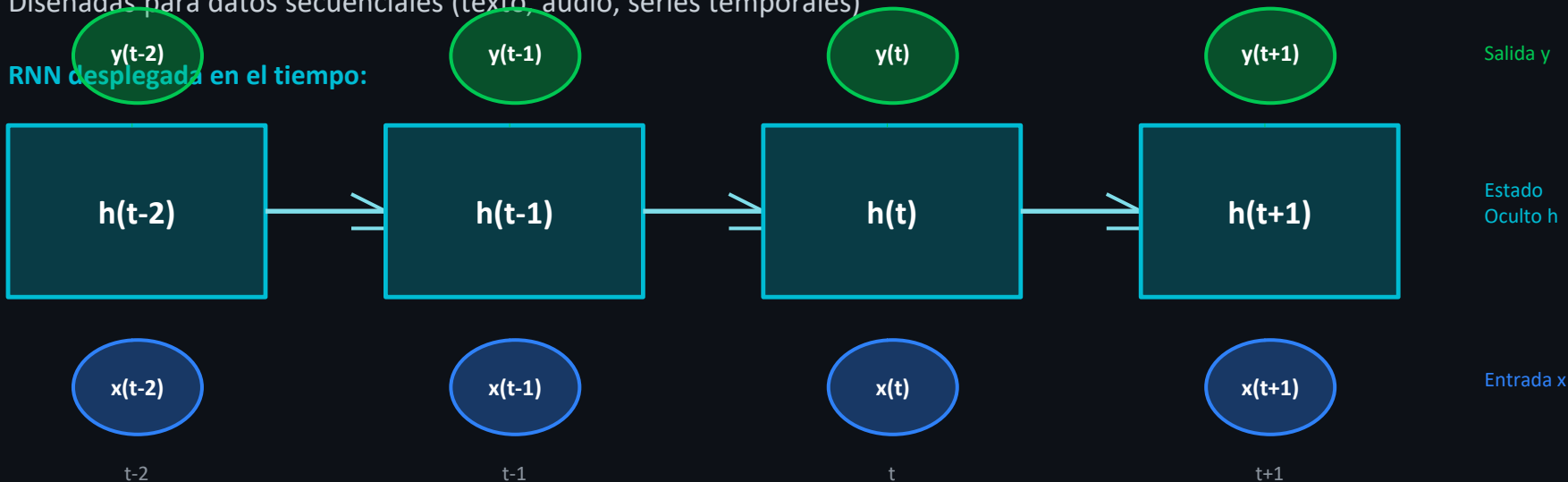
Más capas  
= mayor  
capacidad  
de  
aprender  
patrones  
complejos

**Propiedades:** Backpropagation · Gradiente descendente · Representaciones jerárquicas · Transfer Learning

# Redes Neuronales Recurrentes (RNN)

Diseñadas para datos secuenciales (texto, audio, series temporales)

RNN desplegada en el tiempo:



## ⚠ Problemas del RNN clásico

- **Vanishing Gradient:** gradientes desaparecen con secuencias largas
- **Memoria corta:** olvida dependencias lejanas

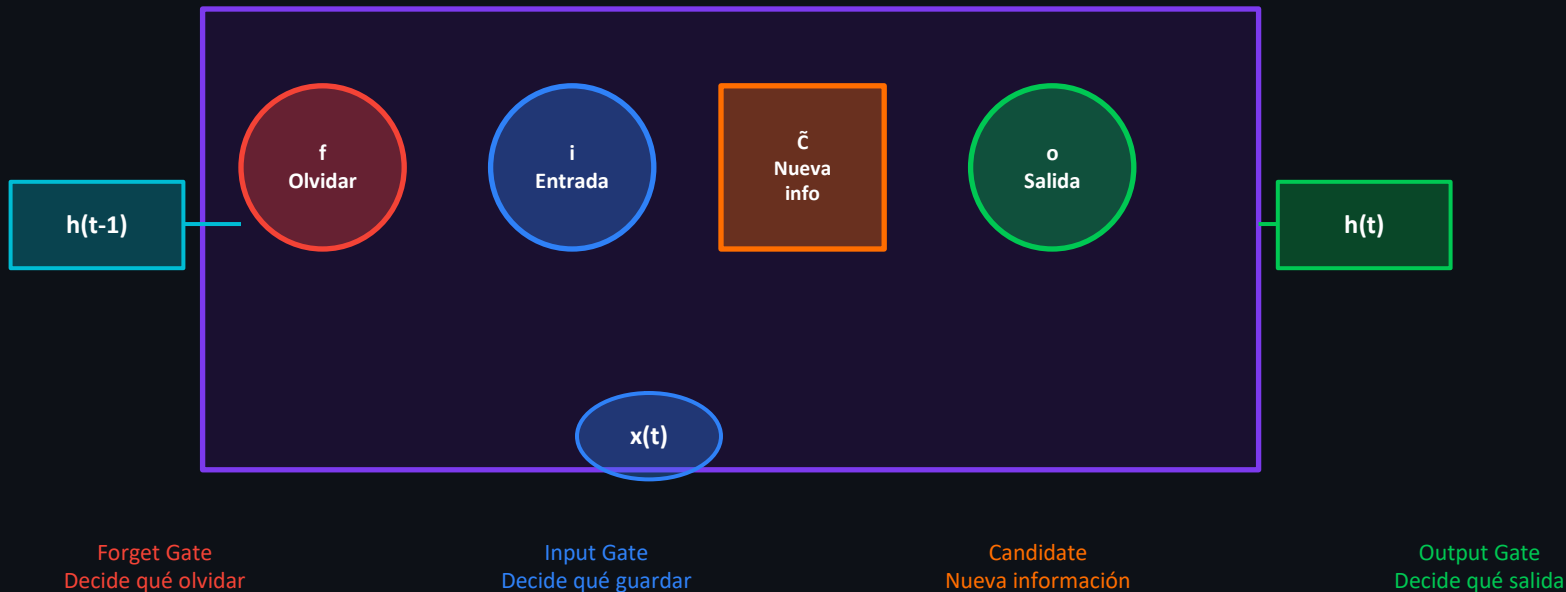
## ✅ Aplicaciones del RNN

- Traducción de textos básica
- Predicción de series temporales
- Reconocimiento de voz (primer uso)

# Long Short-Term Memory (LSTM)

Inventado por Hochreiter & Schmidhuber (1997) — Soluciona el vanishing gradient con celdas de memoria

$C(t)$  Estado de Celda (memoria de largo plazo)



Por qué  
LSTM  
funciona:

✓  
Memoria  
long-term

✓ Control  
fino de  
q olvidar

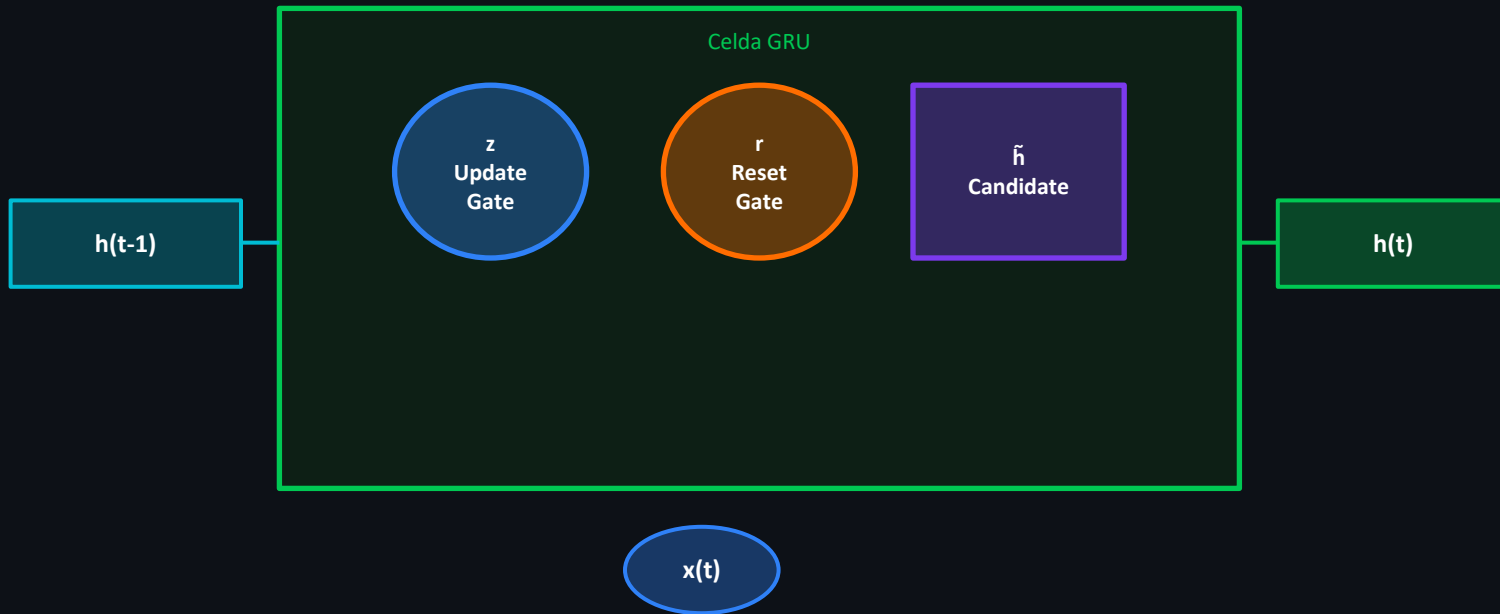
✓  
Gradiente  
fluye sin  
desaparecer



GRU

# Gated Recurrent Unit (GRU)

Propuesto por Cho et al. (2014) — Versión simplificada y más eficiente del LSTM



GRU vs LSTM:

GRU: 2 puertas

LSTM: 3 puertas

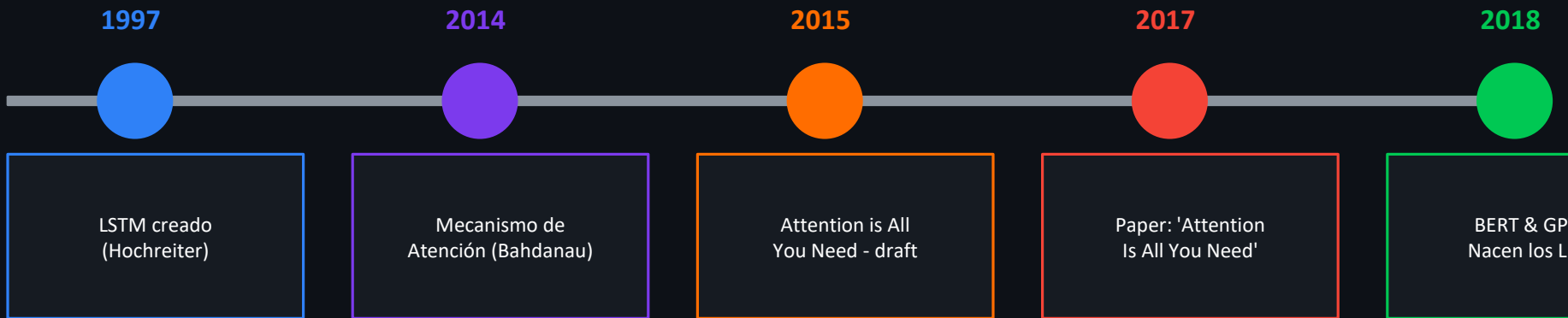
GRU: más rápido

LSTM: más preciso

GRU: menos params

Similar desempeño

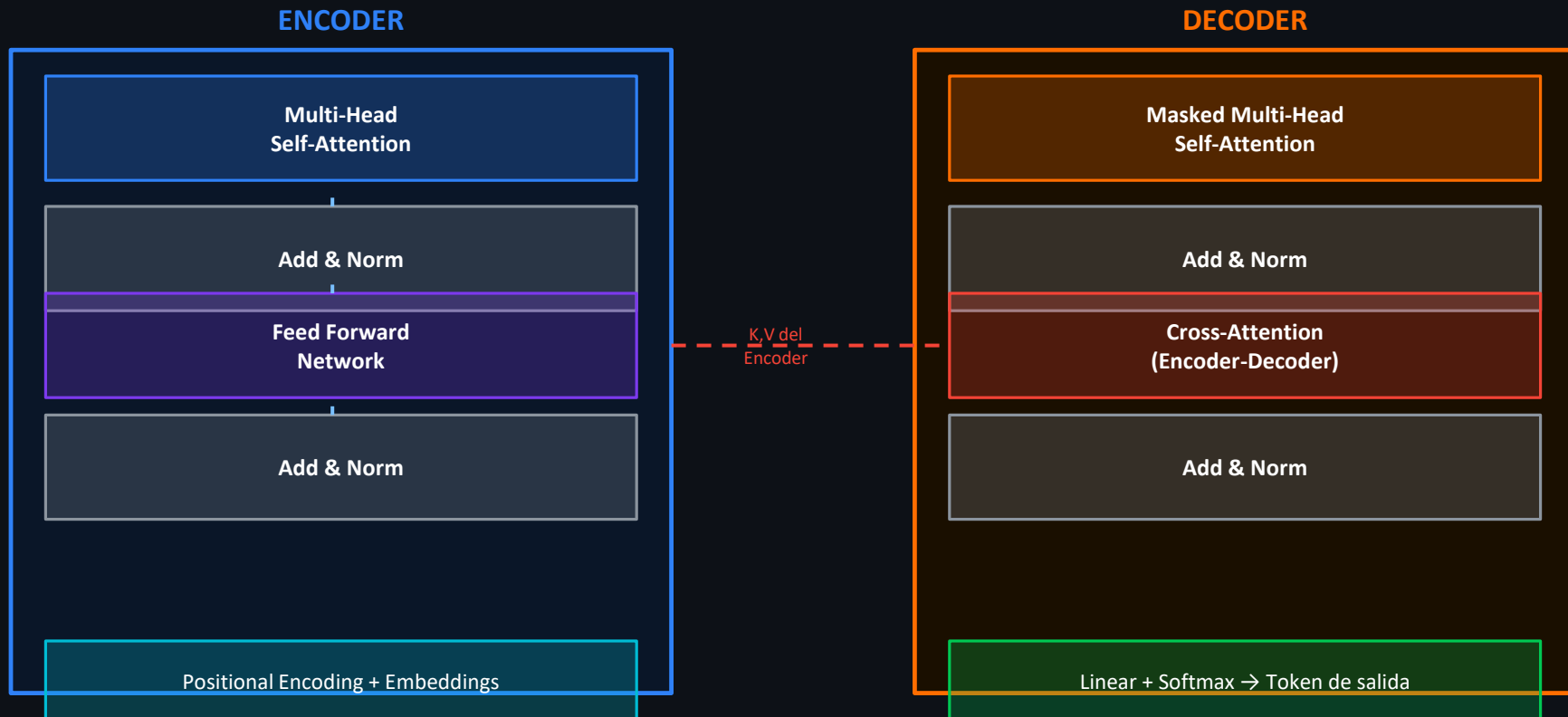
# El Nacimiento de los Transformers



## La Idea Central: Mecanismo de Atención (Self-Attention)

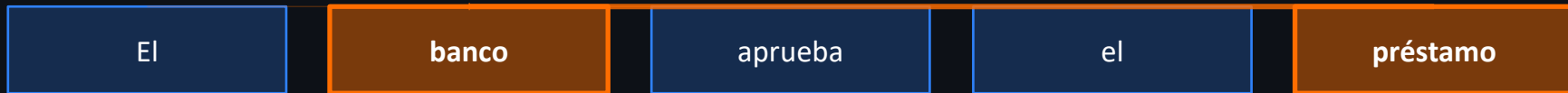
En lugar de procesar palabras secuencialmente (como RNN), los Transformers miran TODAS las palabras al mismo tiempo y calculan qué tan relevante es cada palabra para entender cada otra palabra — como un 'spotlight' que ilumina las conexiones importantes.

# Arquitectura del Transformer



# Mecanismo de Self-Attention (Atención)

*Ejemplo: "El banco aprueba el préstamo"*



## ¿Cómo funciona internamente?



Query (Consulta)

¿Qué estoy buscando?  
"banco" pregunta por  
su contexto



Key (Clave)

¿Qué tengo para ofrecer?  
Cada palabra anuncia  
su contenido



Value (Valor)

La información real  
que se transmite si  
hay match

$$\text{Attention}(Q,K,V) = \text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$$

# Inteligencia Artificial Generativa

IA que no solo analiza datos, sino que CREA contenido nuevo: texto, imágenes, audio, código, video...



## GANs

Generative Adversarial  
Networks (2014)

Generador vs Discriminador  
en competencia

► **Imágenes realistas · Deepfakes**



## VAEs

Variational  
AutoEncoders (2013)

Comprimen y reconstruyen  
datos en espacio latente

► **Síntesis de datos · Anomaly detection**



## Diffusion

Modelos de Difusión  
(2020-2022)

Aprenden a revertir  
el proceso de ruido

► **DALL-E, Stable Diffusion · Midjourney**



## LLMs

Large Language  
Models (2018-hoy)

Transformers entrenados  
en texto masivo

► **ChatGPT, Claude, · Gemini, Llama**

# Large Language Models (LLMs)

Un LLM es un modelo de lenguaje con miles de millones de parámetros, entrenado sobre enormes corpus de texto usando la arquitectura Transformer, capaz de generar, resumir, traducir y razonar sobre texto.

## Etapas de entrenamiento de un LLM:



### Modelos destacados:

GPT-4

Claude 3

Gemini

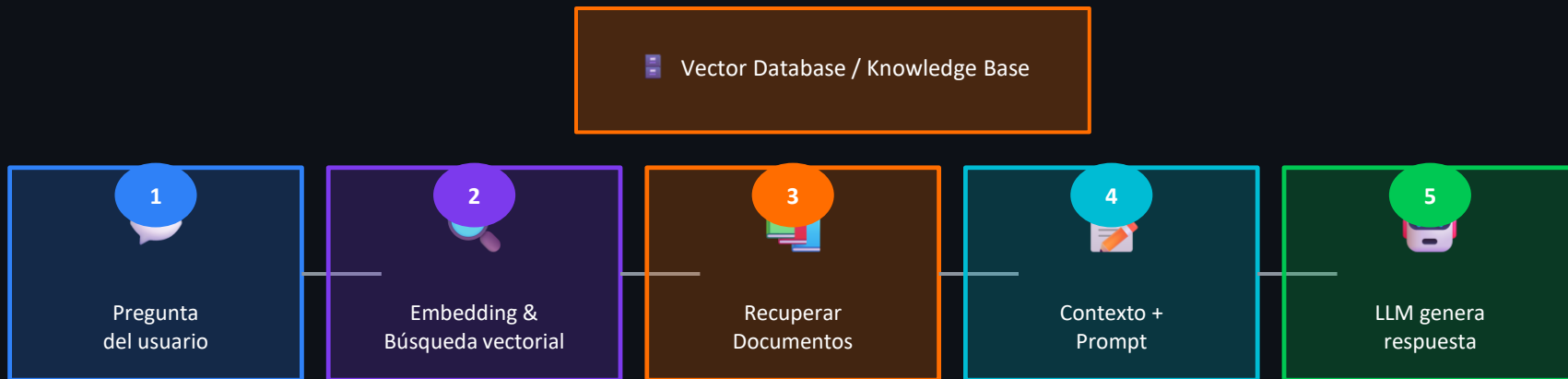
Llama 3

Mistral

Command R

# Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Técnica que combina un LLM con una base de conocimiento externa para reducir alucinaciones y usar información actualizada



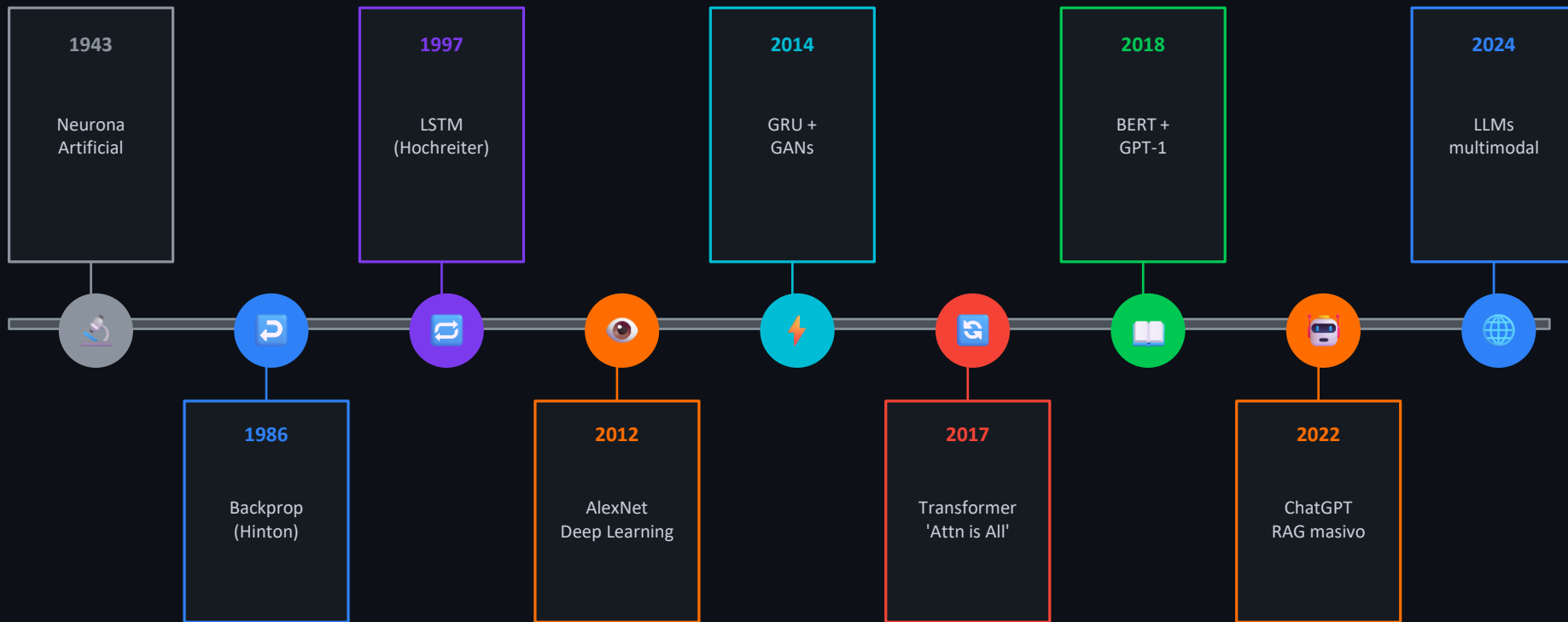
## ✗ Sin RAG (LLM solo)

- Alucinaciones frecuentes
- Información desactualizada
- Sin acceso a datos privados
- Costoso re-entrenar

## ✓ Con RAG

- Respuestas verificables con fuentes
- Información siempre actualizada
- Acceso a documentos privados
- Flexible y eficiente

# El Viaje de la IA: De la Neurona al RAG



*La IA continúa evolucionando — con modelos cada vez más capaces, eficientes y accesibles para todos*





# ¡Gracias!

De las Redes Neuronales a los LLMs y RAG

IA

ML

DNN

RNN

LSTM

GRU

Transformers

Gen AI

LLMs

RAG